

Séance 2 : Révélation de la géométrie

Formulaire: **Ce formulaire complète celui des séances précédentes. Attention vous ne pourrez vous en munir ni en entier ni en partiels.**

Soient A, B deux points du plan $\mathbb{R}^2$ alors l'angle entre $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OB}$ est donné par

$$\arg\left(\frac{z_B}{z_A}\right) = \text{angle}(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}).$$

Attention l'angle est orienté (positif si l'on tourne dans le sens trigonométrique) donc peut être négatif !

Exercice 1.15

Soient A et B deux points du plan d'affixes respectives:

$$z_A = 3 + i \text{ et } z_B = 1 + 2i$$

On note O l'origine.

1. Les points O, A et B sont-ils alignés ?
2. On note C le point d'affixe $-1 - i$. Déterminer l'affixe du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
3. Quelle est l'affixe du centre de ce parallélogramme ?

Indice :

1. Se souvenir de la formule $\arg\left(\frac{z_B}{z_A}\right) = \text{angle}(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$.
2. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ et donc $z_D = z_C + ..$
3. Le centre du parallélogramme est donné par le centre d'une des diagonales (au choix).

Exercice 1.18

1. Soit P le polynôme défini par $P(z) = z^5 - 1$. Quelles sont les racines complexes de P , exprimées sous forme polaire ?
2. Soit Q le polynôme défini par $Q(z) = z^4 + z^3 + z^2 + z + 1$. Montrer qu'on a $Q(z) \times (z - 1) = P(z)$. En déduire que les racines complexes de Q sont les nombres $\cos(\frac{2\pi}{5}) + i \sin(\frac{2\pi}{5})$, $\cos(\frac{2\pi}{5}) - i \sin(\frac{2\pi}{5})$, $\cos(\frac{4\pi}{5}) + i \sin(\frac{4\pi}{5})$ et $\cos(\frac{4\pi}{5}) - i \sin(\frac{4\pi}{5})$.
3. Pourquoi l'inverse de $\cos(\frac{2\pi}{5}) + i \sin(\frac{2\pi}{5})$ est-il le nombre $\cos(\frac{2\pi}{5}) - i \sin(\frac{2\pi}{5})$? et pourquoi l'inverse de $\cos(\frac{4\pi}{5}) + i \sin(\frac{4\pi}{5})$ est-il le nombre $\cos(\frac{4\pi}{5}) - i \sin(\frac{4\pi}{5})$?
4. En utilisant que, pour $z \neq 0$, on a l'égalité $Q(z) = z^2(z^2 + z + 1 + z^{-1} + z^{-2})$, montrer que si z est racine de Q , alors $(z + z^{-1})$ est racine du polynôme R défini par $R(y) = y^2 + y - 1$.

5. Déterminer les racines de R et montrer qu'elles sont réelles. On les note y_1, y_2 avec $y_1 > 0$.
6. En utilisant les questions 3, 4, 5 et 6, montrer qu'on a $\cos(\frac{2\pi}{5}) = \frac{-1+\sqrt{5}}{4}$ et $\cos(\frac{4\pi}{5}) = \frac{-1-\sqrt{5}}{4}$.
7. Étant donné un segment dont la longueur est 1, comment construire un segment dont la longueur est $\sqrt{5}$ à l'aide d'une règle non graduée, d'une équerre, et d'un compas? (penser à Pythagore)
8. En déduire comment construire un segment dont la longueur est $\cos(\frac{2\pi}{5})$.
9. En déduire comment construire à partir d'un repère orthonormé le point de coordonnées $(\cos(\frac{2\pi}{5}), \sin(\frac{2\pi}{5}))$ à la règle et au compas.
10. Comment construire un pentagone régulier à la règle et au compas?